

ಜೀವದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 13 · ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಜೀವದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

"**Biodiversity** ಎಂದರೆ ಜೀವದ ವೈವಿಧ್ಯ," ಎಂದರು ಪ್ರೊ. BAIO, Edward Wilson ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. "ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಟ್ಟಗಳು: **genetic diversity** — reserpine ತಯಾರಿಸುವ Rauwolfia ದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಂತೆ; **species diversity** — ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು; ಮತ್ತು **ecological diversity** — ಮರುಭೂಮಿ, ಮಳೆಕಾಡು, mangroves, ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1,000 ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳಿವೆ.



ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು?

ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ Robert May ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ 70% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೀಟಗಳು! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಮಿಯ 2.4% ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ 8.1% ಪ್ರಭೇದಗಳು — 12 **mega-diversity** ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸಸ್ಯಗಳು (ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೇರಿ) ದಾಖಲಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳ 22% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.



ಪುಟ 3 / 8

ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿಗಳು

ಸಮಭಾಜಕದಿಂದ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ — **latitudinal gradient**. ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,400 ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು; ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 56. **Amazon rain forest** ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಮೃದ್ಧ, ಏಕೆಂದರೆ ಉಷ್ಣವಲಯಗಳು ಹಳೆಯವು, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರಿಸರ ಕಡಿಮೆ ಋತುಮಾನದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಊಹಿಸಬಲ್ಲದ್ದು.



ಪುಟ 4 / 8

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದ

ಅನ್ವೇಷಕ **Alexander von Humboldt** ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪ್ರಭೇದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡರು — **species–area relationship** : log S = log C + Z log A. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ Z 0.1 ರಿಂದ 0.2; ಇಡೀ ಖಂಡಗಳಿಗೆ 0.6 ರಿಂದ 1.2.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Log–log ಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ನೇರ ರೇಖೆ.



ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ

Paul Ehrlich ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ವಿಮಾನದ rivets ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು — **rivet popper hypothesis**. ಕೆಲವು ಕಳೆದರೂ ಅದು ಹಾರುತ್ತದೆ; ಮುಖ್ಯವಾದವು ಕಳೆದರೆ ಪತನ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳಿರುವ ಭೂಭಾಗಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಇಳುವರಿ ಕೊಟ್ಟವು ಎಂದು David Tilman ಕಂಡರು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: narrowly utilitarian, broadly utilitarian ಮತ್ತು ethical.



ಪುಟ 6 / 8

ದುಷ್ಟ ನಾಲ್ವರು

ನಾಲ್ಕು ಖಳರು ಪ್ರಭೇದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ — **evil quartet**: **habitat loss** ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆ; **over-exploitation** (Steller's sea cow, passenger pigeon); Lake Victoria ದ Nile perch, Parthenium ಮತ್ತು Lantana ನಂತಹ **alien species**; ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ತನ್ನ ಆತಿಥೇಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುವ **co-extinctions**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Nile perch 200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು cichlid ಮೀನು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿತು.



ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸುವುದು

In situ conservation ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 34 **biodiversity hotspots** ಇವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ–ಶ್ರೀಲಂಕಾ, Indo-Burma ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ biosphere reserves, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ರಕ್ಷಿಸುವ **sacred groves** (ದೇವರಕಾಡು) ಸಹ ಇವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Hotspots ಭೂಮಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶದ 2% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವರಿಸಿವೆ.



ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಸುವುದು

Ex situ conservation ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ — ಮೃಗಾಲಯ, ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಮತ್ತು wildlife safari parks ನಲ್ಲಿ — ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು **cryopreservation** ಮೂಲಕ, ಬೀಜಗಳನ್ನು **seed banks** ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ದೇಶಗಳು Rio Earth Summit (1992) ಮತ್ತು Johannesburg World Summit (2002) ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಬಿಂದುವಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ: "ನಾನು ಜೀವದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ."



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Biodiversity p.1 · genetic diversity p.1 · species diversity p.1 · ecological diversity p.1 · mega-diversity p.2 · latitudinal gradient p.3 · Amazon rain forest p.3 · Alexander von Humboldt p.4 · species–area relationship p.4 · rivet popper hypothesis p.5 · evil quartet p.6 · habitat loss p.6 · over-exploitation p.6 · alien species p.6 · co-extinctions p.6 · In situ conservation p.7 · biodiversity hotspots p.7 · sacred groves p.7 · Ex situ conservation p.8 · cryopreservation p.8 · seed banks p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. Biodiversity ಪದವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವರು:

- Paul Ehrlich
- Edward Wilson
- Humboldt
- Tilman

2. Rivet popper hypothesis ನೀಡಿದವರು:

- Paul Ehrlich
- Robert May
- David Tilman
- Gause

3. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ Z ನ ಮೌಲ್ಯ:

- 0.1–0.2
- 0.6–1.2
- 1–2
- 5–10

4. Nile perch ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

- Over-exploitation
- ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭೇದದ ಆಕ್ರಮಣ
- Co-extinction
- ಆವಾಸ ನಷ್ಟ

5. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ biodiversity hotspots ಸಂಖ್ಯೆ:

- 1
- 2
- 3
- 34

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Edward Wilson · 2-Paul Ehrlich · 3-0.1–0.2 · 4-ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭೇದದ ಆಕ್ರಮಣ · 5-3